

1. Objetivo do Projeto

O objetivo é **refazer completamente** o Sistema de Saúde Mental para Adolescentes, utilizando tecnologias atuais e arquitetura limpa, visando escalabilidade, reutilização e facilidade de manutenção.

O sistema será dividido em duas aplicações:

Backend (CMS Administrativo)

- Laravel 10+
- PHP 8.3+
- MySQL 8.0+
- Filament V3 ou superior
- API REST
- Autenticação Multiusuário

Aplicativo Mobile

- Flutter
 - Consumo da API Laravel
 - Android (prioridade)
 - iOS (futuro)
-

2. Objetivo do Sistema

O sistema permitirá que pesquisadores criem seus próprios questionários de avaliação sem necessidade de programação.

Cada pesquisador poderá montar:

- categorias
- subcategorias
- perguntas
- opções de resposta
- pontuação
- regras

Tudo isso ficará isolado entre os pesquisadores.

Ou seja:

Um pesquisador NÃO poderá visualizar os questionários de outro pesquisador.

3. Arquitetura Geral

Flutter APP

| API REST



Laravel API

|



Filament CMS

|



MySQL 8.0+

4. Multi Tenancy

O sistema deverá trabalhar com dois níveis de isolamento.

1º Nível

Escola

Cada escola possui:

- alunos
- turmas
- resultados
- usuários

Nenhum usuário/escola pode visualizar outra.

2º Nível

Pesquisador

Cada pesquisador poderá criar seus próprios questionários.

Exemplo:

Pesquisador João

Questionário:

Ansiedade Escolar

Pesquisadora Maria

Questionário:

Bullying

João nunca verá o questionário de Maria.

5. Perfis do Sistema

Administrador Geral

Pode acessar tudo.

Administrador da Escola

Pode:

- cadastrar e/ou importar alunos
- cadastrar e/ou importar turmas
- acompanhar resultados através de acesso aos relatórios

Não pode criar questionários.

Pesquisador

Pode:

- criar questionários
- categorias
- perguntas
- respostas e scores

Não vê dados de outros pesquisadores.

Professor

Pode:

- acompanhar aplicação
 - visualizar turmas e acesso aos relatórios
-

Aluno

Somente responde os questionários.

6. Funcionalidades Esperadas

Login

- autenticação CPF + Data de Nascimento
 - múltiplos perfis
-

Dashboard (Menos para Aluno)

Indicadores como:

- alunos cadastrados
 - questionários ativos
 - respostas
 - percentual concluído
-

Escolas

CRUD completo

Campos mínimos

- Nome
- Município
- Estado
- INEP
- Responsável

Turmas

CRUD

Campos

- nome
 - série
 - turno
 - escola
-

Alunos

CRUD

Campos

- Nome
 - Sexo
 - Data nascimento
 - Turma
 - Escola
-

Usuários

CRUD

Perfis

- Admin
 - Pesquisador
 - Professor
-

Questionários

CRUD

Campos

- Nome
- Descrição
- Status

- Pesquisador
 - Público alvo
 - Versão
-

Categorias

CRUD Exemplo

Ansiedade

Relacionamento

Autoestima

Família

Escola

Subcategorias

Exemplo

Família

→ Pais

→ Irmãos

→ Ambiente Familiar

Perguntas

CRUD

Tipos

Texto

Escala

Sim/Não

Múltipla escolha

Imagem

Campos

Texto

Ordem

Obrigatória

Peso

Tipo

Categoria

Subcategoria

Opções de Resposta

Exemplo

Nunca

Às vezes

Frequentemente

Sempre

Cada opção possui

Descrição

Pontuação

Cor

Emoji

Regras

Cada pergunta poderá possuir

Peso

Valor

Pontuação

Obrigatória

Aplicação

Criar uma aplicação do questionário para determinada

Escola

Turma

Aluno

Data

Respostas

Salvar

Data

Hora

Tempo gasto

Dispositivo

Resposta

Resultados

Calcular automaticamente

Classificação

Pontuação

Domínio

Categoria

Subcategoria

7. Aplicativo Flutter

O aplicativo deve ser extremamente amigável.

Fluxo

Login

↓

Escolher aluno pelo Login de Acesso (CPF + Data de Nascimento)

↓

Avatar apresenta



Categoria



Perguntas



Nova categoria



Perguntas



Fim



Mensagem de agradecimento

8. Avatar Interativo

Grande diferencial do sistema.

(Verificar com a Equipe a forma de desenvolver e implementar)

O avatar pode possuir

imagem PNG

animação

áudio futuramente

texto

9. Experiência do Aluno

O aluno nunca deverá visualizar

Pontuação

Resultado

Classificação

Score

Percentual

10. API

Endpoints mínimos

POST /login

GET /questionarios

GET /categorias

GET /perguntas

POST /respostas

GET /avatar

GET /alunos

GET /turmas

GET /resultado

2. Banco de Dados (mínimo)

escolas

turmas

alunos

users

roles

questionarios

categorias

subcategorias

perguntas

opcoes_respostas

aplicacoes_questionario

respostas

resultados

avatars

logs

13. Requisitos Técnicos mínimos

Laravel

- Migrations
- Seeders
- Factories

Filament

- Relation Managers
- Widgets
- Dashboard

Flutter

14. Segurança

Autenticação via Sanctum

Criptografia

Controle de acesso

Logs / Auditoria

15. Diferenciais Esperados

Sistema totalmente parametrizado.

O pesquisador monta um questionário inteiro sem programar.

Adicionar perguntas sem alterar código.

Adicionar categorias sem alterar código.

Adicionar novas escalas sem alterar código.

Criar novos questionários sem alterar código.

Versionamento de questionários.

Reutilização de questionários por parte de outro pesquisador.

15. Divisão das Atividades

Backend / CMS (Laravel + Filament)

Responsabilidades

- Estrutura inicial do projeto Laravel 10.

- Configuração do Filament V3.
- Autenticação e controle de acesso (Roles e Permissions).
- Multi-tenancy por escola e isolamento dos pesquisadores.
- CRUDs de:
 - Escolas
 - Turmas
 - Usuários
 - Alunos
 - Questionários
 - Categorias
 - Subcategorias
 - Perguntas
 - Opções de Resposta
- Dashboard administrativo.
- API REST autenticada com Sanctum.
- Testes unitários e documentação da API.

Entregáveis

- Projeto Laravel funcional.
 - Banco de dados versionado (Migrations).
 - Documentação da API (OpenAPI/Swagger, se possível).
-

Questionários e Regras

- Desenvolver a lógica para criação dinâmica de questionários.
- Implementar:
 - Perguntas e respostas.
 - Regras de pontuação.
 - Perguntas condicionais “feedbacks” (Ver com Mário).
 - Versionamento de questionários.
 - Aplicação de questionários para escolas, turmas e alunos.
 - Cálculo automático de resultados por categoria e domínio.

- Geração de relatórios e exportações (PDF/Excel).

Entregáveis

- API de execução de questionários desacoplado do CMS.
 - Serviços documentados e testados.
-

Aplicativo Flutter (Mobile)

Responsabilidades

- Desenvolver o aplicativo Flutter consumindo a API.
- Implementar:
 - Login.
 - Sincronização de dados.
 - Seleção do aluno.
 - Interface de aplicação dos questionários.
 - Avatar interativo com mensagens por categoria.
 - Navegação intuitiva entre perguntas.
 - Armazenamento local para uso offline (quando aplicável).
 - Envio seguro das respostas.
- Garantir que o aluno nunca visualize pontuações ou classificações.

Entregáveis

- APK funcional.
- Código organizado e comentado.
- Interface moderna seguindo Material 3.

16. Resultado Esperado

Ao final do projeto, espera-se um sistema moderno, modular e escalável, onde:

- Um pesquisador consiga criar qualquer instrumento de pesquisa sem necessidade de programação.
- Cada pesquisador tenha seus questionários totalmente isolados dos demais.
- Cada escola visualize apenas seus próprios alunos e resultados.
- O aluno responda aos questionários em uma experiência acolhedora, gamificada e intuitiva, com apoio de um avatar, sem acesso às pontuações ou classificações.

- O CMS permita administrar integralmente o sistema, gerar indicadores, relatórios e exportações, servindo como uma plataforma genérica para pesquisas em ambiente escolar.